

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 早稲田理工数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。
扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。
連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。
扉のように番号の入らないページもあります。
収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

- [I] n を 3 以上の自然数とし、 $\alpha = \cos \frac{2\pi}{n} + i \sin \frac{2\pi}{n}$ とする。複素数平面上で α^k の表す点を A_k ($k = 0, 1, \dots, n-1$) とおくと、 $A_0, A_1, \dots, A_{n-1}$ は原点を中心とする半径 1 の円に内接する正 n 角形の頂点である。以下の間に答えよ。

- (1) 等式 $(1 - \alpha)(1 - \alpha^2) \cdots (1 - \alpha^{n-1}) = n$ が成り立つことを示せ。
- (2) $k = 1, 2, \dots, n-1$ に対し $|1 - \alpha^k| = 2 \sin \frac{k\pi}{n}$ が成り立つことを示せ。
- (3) $\sin \frac{\pi}{n} \cdot \sin \frac{2\pi}{n} \cdots \sin \frac{(n-1)\pi}{n}$ を n を用いて表せ。
- (4) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} (A_0 A_1 + A_0 A_2 + \cdots + A_0 A_{n-1})$ を求めよ。

- [II] 0 以上の整数 n に対し $I_n = \int_0^1 x^n e^{-x} dx$ とおく。以下の間に答えよ。

- (1) I_0 を求めよ。また I_{n+1} を I_n と n を用いて表せ。
- (2) $0 < I_n < \frac{1}{n+1}$ を示し、 $\lim_{n \rightarrow \infty} n I_n$ を求めよ。
- (3) すべての 0 以上の整数 n に対し

$$I_n = n! \left(1 - \frac{1}{e} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \right)$$

が成り立つことを示せ。

- (4) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} = e$ を示せ。

- [III] 1 個のさいころを繰り返し投げる。 n を 0 以上の整数とすると、**出た目の和がちょうど n となる時点がある**という事象の確率を p_n とする。ただし $p_0 = 1$ と定め、負の整数 m に対しては $p_m = 0$ と定める。以下の間に答えよ。

- (1) p_1, p_2, p_3 を求めよ。
- (2) すべての自然数 n に対し $p_n = \frac{1}{6} (p_{n-1} + p_{n-2} + p_{n-3} + p_{n-4} + p_{n-5} + p_{n-6})$ が成り立つことを示せ。
- (3) $T_n = 6p_n + 5p_{n-1} + 4p_{n-2} + 3p_{n-3} + 2p_{n-4} + p_{n-5}$ とおく。 T_n は 0 以上のすべての整数 n に対して同じ値をとることを示し、その値を求めよ。
- (4) $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n$ を求めよ。ただし、この極限が存在することは証明なしに用いてよい。

- [IV] 自然数 x, y, z が $x^2 + y^2 = z^2$ をみたすとする。以下の間に答えよ。

- (1) x, y の少なくとも一方は 3 の倍数であることを示せ。
- (2) x, y の少なくとも一方は 4 の倍数であることを示せ。
- (3) xy は 12 の倍数であることを示せ。
- (4) さらに $z = y + 1$ が成り立つとする。このような組 (x, y, z) をすべて求めよ。また、そのような組が無限に存在することを示せ。

[V] n を 2 以上の自然数とし、複素数 z についての方程式

$$z^n = \bar{z}$$

を考える。ただし $\bar{z}$ は z の共役複素数を表す。以下の問に答えよ。

- (1) この方程式の解をすべて求めよ。また、解の個数を n を用いて表せ。
- (2) $n = 4$ のとき、解を表す点をすべて複素数平面上に図示せよ。
- (3) $|z| = 1$ をみたす解を表す $n + 1$ 個の点を頂点とする正 $(n + 1)$ 角形の面積 S_n を n を用いて表せ。
- (4) $0 < \theta \leq \frac{2\pi}{3}$ において $\frac{\sin \theta}{\theta}$ は単調に減少することを示し、それをを用いて数列 $\{S_n\}$ が単調に増加することを示せ。また $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ を求めよ。

[V] 関数 $f(x) = e^{-x} \sin x$ ($x \geq 0$) について、以下の問に答えよ。

- (1) $0 \leq x \leq 2\pi$ における $y = f(x)$ の増減を調べ、極値を求めよ。
- (2) n を自然数とし、 $S_n = \int_{(n-1)\pi}^{n\pi} |f(x)| dx$ とおく。 S_n を n を用いて表せ。
- (3) 無限級数 $\sum_{n=1}^{\infty} S_n$ の和を求めよ。
- (4) 曲線 $y = f(x)$ の $0 \leq x \leq \pi$ の部分と x 軸で囲まれた図形を、 x 軸のまわりに 1 回転してできる立体の体積を求めよ。

第 3 回 解答・解説

・ 大問 I — $\frac{x}{x^2+1}$ の面積と回転体

【(1)】 定義域は実数全体である。 $f(-x) = -f(x)$ だから $y = f(x)$ のグラフは原点に関して対称である。

商の微分法により

$$f'(x) = \frac{1 \cdot (x^2 + 1) - x \cdot 2x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{1 - x^2}{(x^2 + 1)^2}$$

である。分母は正だから符号は $1 - x^2$ で決まり、 $-1 < x < 1$ で増加、 $x < -1$ と $x > 1$ で減少する。よって

$$\text{極大値 } f(1) = \frac{1}{2}, \quad \text{極小値 } f(-1) = -\frac{1}{2}$$

である。

さらに

$$f''(x) = \frac{-2x(x^2 + 1)^2 - (1 - x^2) \cdot 2(x^2 + 1) \cdot 2x}{(x^2 + 1)^4} = \frac{-2x(x^2 + 1) - 4x(1 - x^2)}{(x^2 + 1)^3} = \frac{2x(x^2 - 3)}{(x^2 + 1)^3}$$

である。 $f''(x) = 0$ となるのは $x = 0, \pm\sqrt{3}$ で、その前後で f'' の符号は変わる。よって

$$(0, 0), \quad \left(\sqrt{3}, \frac{\sqrt{3}}{4}\right), \quad \left(-\sqrt{3}, -\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$$

の 3 点が変曲点である。

また $|x| \rightarrow \infty$ のとき $f(x) = \frac{1/x}{1 + 1/x^2} \rightarrow 0$ だから、 x 軸が漸近線である。

x	...	$-\sqrt{3}$	...	-1	...	0	...	1	...
$f'(x)$	—	—	—	0	+	+	+	0	—
$f''(x)$	—	0	+	+	+	0	—	—	—
$f(x)$	$\searrow$	$-\frac{\sqrt{3}}{4}$	$\searrow$	$-\frac{1}{2}$	$\nearrow$	0	$\nearrow$	$\frac{1}{2}$	$\searrow$

